# Trasformatore Planare

Nota Tecnica di Dimensionamento

$V_{in} = 12\,\text{V}, \quad I_{in} = 0{,}5\,\text{A}, \quad V_{out} = 25\,\text{V}, \quad V_{iso} = 12\,\text{kV}$

Davide — April 26, 2026

## 1 Specifiche e topologia

### 1.1 Parametri elettrici

**Table 1:** Specifiche elettriche del trasformatore planare.

| Parametro | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Tensione ingresso | $V_{in}$ | 12 | V |
| Corrente ingresso nom. | $I_{in}$ | 0,5 | A |
| Potenza ingresso | $P_{in}$ | 6 | W |
| Tensione uscita | $V_{out}$ | 25 | V |
| Rendimento stimato | $\eta$ | 0,88 | — |
| Potenza uscita | $P_{out}$ | 5,28 | W |
| Corrente uscita | $I_{out}$ | 0,21 | A |
| Isolamento richiesto | $V_{iso}$ | 12 | kV |

### 1.2 Topologia scelta

Per una potenza di 6 W con isolamento 12 kV, la topologia adottata è il **flyback** con singolo switch, operante in modalità CCM a $f_{sw} = 200\,\text{kHz}$. Il trasformatore planare è realizzato su PCB multi-layer dedicato, con avvolgimenti primario e secondario separati da uno strato dielettrico ad alta tensione.

Il rapporto di trasformazione ideale risulta:

$$n = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{25}{12} \approx 2{,}083 \tag{1}$$

## 2 Nucleo magnetico

### 2.1 Selezione del core

Il core scelto è l'**ELP38/8/25** (Ferroxcube / TDK) in materiale **N87** (equivalente 3F36), adatto all'intervallo 100 kHz to 500 kHz. I parametri principali sono riportati in Tabella 2.

**Table 2:** Parametri del nucleo ELP38/8/25, materiale N87.

| Parametro | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Sezione efficace | $A_e$ | 79 | mm$^2$ |
| Area finestra avvolgimento | $A_w$ | 35 | mm$^2$ |
| Lunghezza cammino mag. | $l_e$ | 72 | mm |
| Induzione di saturazione | $B_{sat}$ | 0,40 | T (a 25°C) |
| Induzione max operativa | $B_{max}$ | 0,15 | T (a 100°C) |
| Permeabilità relativa | $\mu_r$ | 2200 | — |
| Fattore $A_L$ (no gap) | $A_L$ | 2000 | nH / spira$^2$ |

# 3 Dimensionamento degli avvolgimenti

## 3.1 Numero di spire — equazione di Faraday

Per un convertitore flyback con forma d'onda rettangolare, la legge di Faraday al primario impone:

$$V_{in} \cdot D_{max} = N_p \cdot A_e \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t} = 4 \cdot f_{sw} \cdot N_p \cdot B_{max} \cdot A_e \tag{2}$$

da cui il numero minimo di spire al primario:

$$\boxed{N_p = \frac{V_{in} \cdot D_{max}}{4 \cdot f_{sw} \cdot B_{max} \cdot A_e}} \tag{3}$$

$$N_p = \frac{12 \times 0{,}45}{4 \times 200 \times 10^3 \times 0{,}15 \times 79 \times 10^{-6}} = \frac{5{,}4}{9{,}48} \approx \lceil 0{,}57 \rceil = \mathbf{6} \text{ spire}$$

$$N_s = \lceil n \cdot N_p \rceil = \lceil 2{,}083 \times 6 \rceil = \mathbf{13} \text{ spire}$$

## 3.2 Correnti RMS

$$I_{p,rms} = \frac{P_{in}}{V_{in} \cdot \eta} = \frac{6}{12 \times 0{,}88} \approx 0{,}568\,\text{A} \tag{4}$$

$$I_{s,rms} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{P_{in} \cdot \eta}{V_{out}} = \frac{5{,}28}{25} \approx 0{,}211\,\text{A} \tag{5}$$

## 3.3 Larghezza traccia PCB (IPC-2221)

Per rame da 70 µm (2 oz) e riscaldamento massimo $\Delta T \leq 10\,^\circ$C, la formula IPC-2221 fornisce:

$$w = \frac{I}{k \cdot \Delta T^{0{,}44} \cdot t_{Cu}^{0{,}725}} \tag{6}$$

con $k = 0{,}048$ (conduttori esterni), $t_{Cu} = 2{,}8$ mil.

**Table 3:** Larghezza traccia calcolata per entrambi gli avvolgimenti.

| Avvolgimento | $I_{rms}$ [A] | $w_{min}$ [mm] | $w_{adottata}$ |
|---|---|---|---|
| Primario | 0,568 | 0,38 | 0,6 mm |
| Secondario | 0,211 | 0,12 | 0,4 mm |

# 4 Isolamento ad alta tensione

## 4.1 Requisiti normativi

L'isolamento di 12 kV ricade nella categoria **doppio isolamento / isolamento rinforzato** secondo **IEC 62368-1** e **IEC 61558-1**. Le distanze minime per OVC III, grado di inquinamento 2 sono:

**Table 4:** Distanze di isolamento richieste per $V_{iso} = 12\,\text{kV}$.

| Parametro | Valore | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Clearance (aria) | $\geq 14\,\text{mm}$ | IEC 62368-1, Tab. G.13 |
| Creepage (FR4, CTI IIIa) | $\geq 28\,\text{mm}$ | IEC 62368-1, Tab. G.20 |
| Tensione prova dielettrica | $25\,\text{kV}_{rms}$, 1 min | IEC 61558-1, §10.3 |

## 4.2 Spessore dielettrico minimo

**FR4 standard** — rigidità dielettrica $E_{bd} \approx 20\,\dfrac{\text{kV}}{\text{mm}}$:

$$t_{FR4} = \frac{V_{iso}}{E_{bd}} = \frac{12\,\text{kV}}{20\,\dfrac{\text{kV}}{\text{mm}}} = 0{,}6\,\text{mm} \quad \Rightarrow \quad \text{adottato: } 2{,}0\,\text{mm } (3\times \text{margine}) \tag{7}$$

**Kapton HN 25 µm/strato** — rigidità $\approx 300\,\dfrac{\text{V}}{\mu\text{m}}$:

$$t_{Kapton} = \frac{V_{iso}}{300\,\dfrac{\text{V}}{\mu\text{m}}} = 40\,\mu\text{m} \quad \Rightarrow \quad \text{adottati: 4 strati da } 25\,\mu\text{m} = 100\,\mu\text{m} \tag{8}$$

| Layer | Descrizione |
|---|---|
| L1 | Cu 70 µm — avvolgimento primario ($N_p = 6$) |
| — | Pre-preg 1080 — 0,1 mm |
| **HV** | **Core FR4 2,0 mm (doppio isolamento rinforzato)** |
| — | Pre-preg 1080 — 0,1 mm |
| L4 | Cu 70 µm — avvolgimento secondario ($N_s = 13$) |

$V_{breakdown,FR4} = 2{,}0\,\text{mm} \times 20\,\text{kV/mm} = \mathbf{40\,kV}$ (**margine** 3× su $V_{iso}$).

## 4.3 Schermo elettrostatico

La struttura planare genera un'elevata capacità parassita inter-avvolgimento $C_{ps}$ che, a 200 kHz, causa correnti di modo comune significative. È necessario inserire uno **schermo elettrostatico** (guard layer) in Cu tra L1 e L4:

- collegato galvanicamente al potenziale di primario (o floating);
- *non* connesso al secondario;

- larghezza tale da coprire l'intera area di sovrapposizione degli avvolgimenti.

La capacità residua dopo lo schermo si riduce tipicamente di un fattore $10 \div 20\times$ rispetto alla configurazione non schermata.

# 5 Architettura costruttiva

## 5.1 Strategia per $V_{iso} = 12\,\text{kV}$

La geometria planare rende critico il rispetto delle distanze di creepage. Le soluzioni principali sono:

1. **PCB unico con core FR4 spesso (2 mm):** adeguato per la rigidità dielettrica volumetrica, ma richiede scanalature o moat perimetrali per rispettare i 28 mm di creepage superficiale.
2. **PCB separati + montaggio su core comune:** primario e secondario su due PCB distinti accoppiati dalle gambe del core ELP. La clearance laterale tra i due PCB garantisce i 14 mm.
3. **Potting in resina epossidica:** rigidità $18 \div 22\,\text{kV/mm}$; anche 1 mm di resina supera il requisito. Adatto a produzione in serie.

## 5.2 Schema funzionale del convertitore

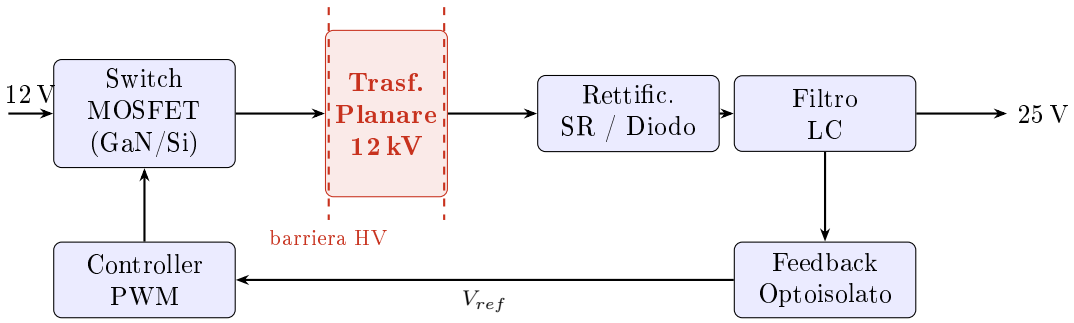



**Figure 1:** Schema a blocchi del convertitore flyback con trasformatore planare isolato.

# 6 Riepilogo del progetto

**Table 5:** Riepilogo parametri di progetto del trasformatore planare.

| Parametro | Simbolo | Valore | Note |
|---|---|---|---|
| Core | — | ELP38/8/25 | N87 / 3F36 |
| Frequenza commutazione | $f_{sw}$ | 200 kHz | CCM flyback |
| Spire primario | $N_p$ | 6 | — |
| Spire secondario | $N_s$ | 13 | — |
| Rapporto effettivo | $n_{eff}$ | 2,167 | vs. 2,083 ideale |
| Induzione di picco | $\hat{B}$ | 135 mT | $< B_{max}$ |
| Corrente RMS primario | $I_{p,rms}$ | 0,57 A | — |
| Corrente RMS secondario | $I_{s,rms}$ | 0,21 A | — |
| Larghezza traccia primo | $w_p$ | 0,6 mm | Cu 2 oz |
| Larghezza traccia second. | $w_s$ | 0,4 mm | Cu 2 oz |
| Spessore iso. principale | $t_{iso}$ | 2,0 mm | FR4 rinforzato |
| $V_{breakdown}$ (calc.) | — | 40 kV | margine 3× |
| Clearance aria | — | $\geq 14$ mm | IEC 62368-1 |
| Creepage (FR4) | — | $\geq 28$ mm | CTI IIIa |
| Tensione prova dielettr. | $V_{test}$ | 25 kV | 1 min, IEC 61558 |

# 7 Considerazioni sui materiali isolanti

Per 12 kV di isolamento è **critico non affidarsi al solo FR4 standard** come unico barriera dielettrica. Le alternative valutate sono:

- **Rogers 4350B** — $E_{bd} \approx 31\,\frac{\text{kV}}{\text{mm}}$, perdite ridotte ad alta frequenza, dimensioni stabili in temperatura.
- **Isola IS410** — FR4 ad alto $T_g$ (180 °C), $E_{bd} \approx 22\,\frac{\text{kV}}{\text{mm}}$, compatibile con processo PCB standard.
- **Inserti Kapton HN / Mylar** — flessibili, inseribili tra layer come barriera supplementare; rigidità $\geq 300\,\frac{\text{V}}{\mu\text{m}}$.
- **Resina epossidica per potting** (es. Elantas Dobeckan F 1155) — $E_{bd} \approx 20\,\frac{\text{kV}}{\text{mm}}$, incapsulamento totale.

La soluzione raccomandata per questo progetto è **Isola IS410 da 2 mm** con **moat perimetrale** scavato nel PCB per garantire la creepage di 28 mm anche sulla superficie.

# 8 Script MATLAB associato

Il file `planar_xfmr_design.m` allegato esegue le seguenti operazioni:

1. Calcola $N_p$, $N_s$, $\hat{B}$ e $J_{rms,p}$ al variare di $f_{sw} \in [50, 500]$ kHz.
2. Riporta i parametri nel punto di progetto a 200 kHz.
3. Calcola gli spessori minimi di isolamento per FR4 e Kapton.
4. Calcola la larghezza minima delle tracce PCB per entrambi gli avvolgimenti (formula IPC-2221).

5. Genera quattro grafici: spire, induzione di picco, densità di corrente, e tensione di rottura FR4 in funzione dello spessore.

# A Nomenclatura

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| $A_e$ | Sezione efficace del nucleo [$m^2$] |
| $A_w$ | Area della finestra di avvolgimento [$m^2$] |
| $B_{max}$ | Induzione massima operativa [T] |
| $D_{max}$ | Duty-cycle massimo |
| $f_{sw}$ | Frequenza di commutazione [Hz] |
| $I_{p,rms}$ | Corrente RMS al primario [A] |
| $I_{s,rms}$ | Corrente RMS al secondario [A] |
| $n$ | Rapporto di trasformazione $V_{out}/V_{in}$ |
| $N_p$, $N_s$ | Numero di spire primario / secondario |
| $t_{iso}$ | Spessore dielettrico [m] |
| $V_{iso}$ | Tensione di isolamento richiesta [V] |
| $V_{test}$ | Tensione di prova dielettrica ($2V_{iso} + 1\,\mathrm{kV}$) [V] |